

***Inteligência Artificial
e Computacional***

Introdução ao Aprendizado Estatístico

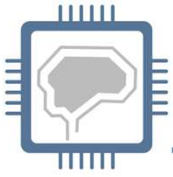
Introdução à Estatística Uni e Multivariada

Conteudista: Moysés Nascimento

UFV
Universidade Federal de Viçosa

ceadUFV
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância

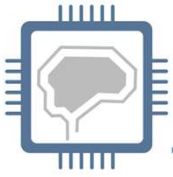




Conteúdo

- ☐ Introdução
- ☐ População versus Amostra
- ☐ Estatística descritiva univariada (Uma variável)
- ☐ Estatística descritiva multivariada (Duas ou mais variáveis)





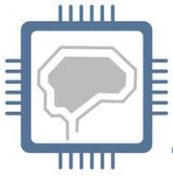
Introdução

❑ O que é a ciência Estatística?

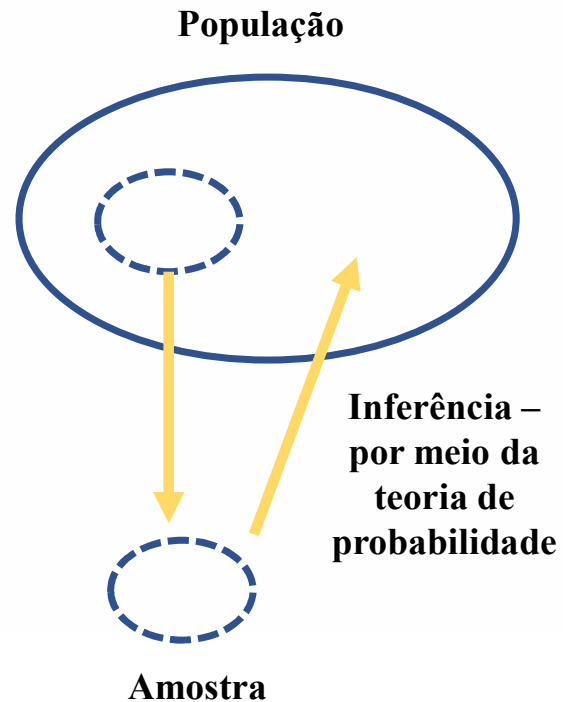
- ❑ Coletar
- ❑ Organizar
- ❑ Apresentar
- ❑ Analisar
- ❑ Interpretar

Auxilia na tomada de melhores decisões





População versus Amostra



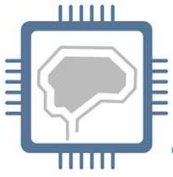
❑ **População:**

❑ Conjunto de indivíduos/objetos que apresentam pelo menos uma característica em comum.

❑ **Amostra:**

❑ Subconjunto da População.





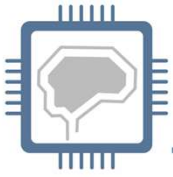
População versus Amostra

☐ *Divisão da Estatística*

☐ **Estatística Descritiva**

- ☐ Destinadas a resumir os dados obtidos após a amostragem;
- ☐ Realizada por meio de medidas descritivas, tabelas e/ou gráficos;
- ☐ “Conclusões” são válidas somente para o conjunto de dados em estudo.





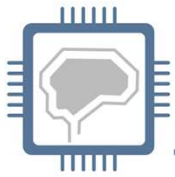
População versus Amostra

- ❑ *Divisão da Estatística*

- ❑ **Inferência Estatística**

- ❑ Conjunto de técnicas que possibilitam extrapolar os resultados obtidos em um subconjunto de dados (amostra representativa) para um conjunto maior (população).





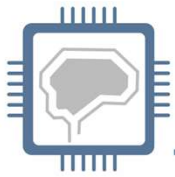
Estatística descritiva univariada

❑ *Medidas de Posição*

- ❑ Informam os valores em torno dos quais os dados tendem a se concentrar. **Exemplo:** Média aritmética.

❑ *Medidas de Dispersão*

- ❑ Mensuram o grau de variabilidade das observações de um banco de dados. **Exemplos:** Variância e Desvio-padrão.



Estatística descritiva uni variada

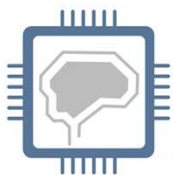
❑ *Medidas de Posição*

- ❑ Informam valores em torno dos quais os dados tendem a se concentrar. Exemplo: Média aritmética.

❑ *Medidas de Dispersão*

- ❑ Mensuram o grau de variabilidade das observações de um banco de dados. Exemplos: Variância e Desvio-padrão.





Estatística descritiva univariada

Medidas de Posição - Média Aritmética

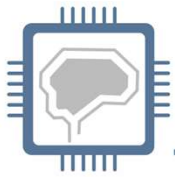
Exemplo Introdutório:

Tabela 1. Temperatura em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$), medida ao meio dia, no município de Viçosa-MG na primeira semana de 2020.

Dia	1	2	3	4	5	6	7
Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	23,5	25,0	22,5	23,2	22,0	24,8	25,7

Fonte: <http://www.inmet.gov.br/portal/>





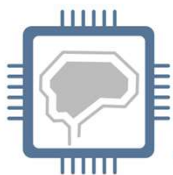
Estatística descritiva univariada

❑ **Média Aritmética:** Denotada por $\bar{X}$ é definida como a soma de todas as observações dividida pelo número total de indivíduos.

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Considerando os dados do exemplo introdutório, temos:

$$\bar{X} = \frac{23,5+25,0+22,5+23,2+22,0+24,8+25,7}{7} = \frac{166,7}{7} = 23,81 \text{ } ^\circ\text{C}.$$



Estatística descritiva univariada

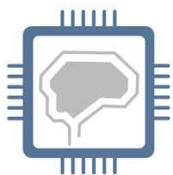
Medidas de Dispersão

Exemplo Introdutório

Tabela 2. Temperaturas em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$), mensuradas em 3 cidades (A, B e C) e suas respectivas médias ($\bar{X}$).

		Dias e Média						
		Cidade	1	2	3	4	5	$\bar{X}$
Temp. (°C)	A							23,0
	B							23,0
	C							23,0





Estatística descritiva univariada

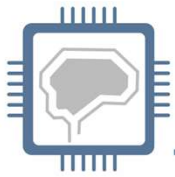
Medidas de Dispersão

Exemplo Introdutório

Tabela 2. Temperaturas em graus Celsius ($^{\circ}\text{C}$), mensuradas em 3 cidades (A, B e C) e suas respectivas médias ($\bar{X}$).

		Dias e Média					
		1	2	3	4	5	$\bar{X}$
Temp. ($^{\circ}\text{C}$)	A	21,5	22,0	23,0	24,0	24,5	23,0
	B	15,0	18,5	23,0	25,5	33,0	23,0
	C	5,0	18,0	23,0	31,0	38,0	23,0





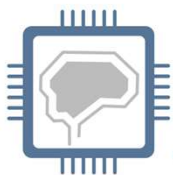
Estatística descritiva univariada

■ *Medidas de Dispersão*

■ **Variância:** Denotada por s_X^2 ou $V(X)$ é definida como a soma de quadrados dos desvios em relação à média de todas as observações $(X_i - \bar{X})$ dividida pelo número total de indivíduos menos 1.

$$s_X^2 = V(X) = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{n}}{n-1}.$$





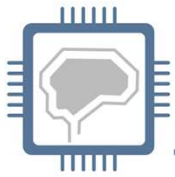
Estatística descritiva univariada

❑ *Medidas de Dispersão - Variância*

Considerando os dados do exemplo introdutório, temos:

Cidade A	Cidade B	Cidade C
$\sum_{i=1}^5 X_{Ai}^2 = 2651,5$	$\sum_{i=1}^5 X_{Bi}^2 = 2835,5$	$\sum_{i=1}^5 X_{Ci}^2 = 3283,0$
$\sum_{i=1}^5 X_{Ai} = 115$	$\sum_{i=1}^5 X_{Bi} = 115$	$\sum_{i=1}^5 X_{Ci} = 115$
$n_A = 5$	$n_B = 5$	$n_C = 5$





Estatística descritiva univariada

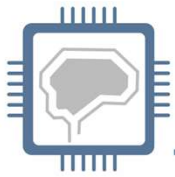
☐ *Medidas de Dispersão - Variância*

$$s_{X_A}^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_{Ai}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^5 X_{Ai})^2}{n_A}}{n_A - 1} = \frac{2651,5 - \frac{(115)^2}{5}}{5 - 1} = 1,63 \text{ (}^\circ\text{C)}^2$$

$$s_{X_B}^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_{Bi}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^5 X_{Bi})^2}{n_B}}{n_B - 1} = \frac{2835,5 - \frac{(115)^2}{5}}{5 - 1} = 47,63 \text{ (}^\circ\text{C)}^2$$

$$s_{X_C}^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_{Ci}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^5 X_{Ci})^2}{n_C}}{n_C - 1} = \frac{3283,0 - \frac{(115)^2}{5}}{5 - 1} = 159,50 \text{ (}^\circ\text{C)}^2$$





Estatística descritiva univariada

Medidas de Dispersão - Variância

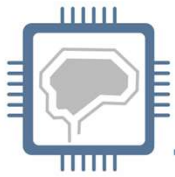
$$s_{X_A}^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_{Ai}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^5 X_{Ai})^2}{n_A}}{n_A - 1} = \frac{2651,5 - \frac{(115)^2}{5}}{5 - 1} = 1,63 \text{ } (^{\circ}\text{C})^2$$

$$s_{X_B}^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_{Bi}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^5 X_{Bi})^2}{n_B}}{n_B - 1} = \frac{2835,5 - \frac{(115)^2}{5}}{5 - 1} = 47,63 \text{ } (^{\circ}\text{C})^2$$

$$s_{X_C}^2 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_{Ci}^2 - \frac{(\sum_{i=1}^5 X_{Ci})^2}{n_C}}{n_C - 1} = \frac{3283,0 - \frac{(115)^2}{5}}{5 - 1} = 159,50 \text{ } (^{\circ}\text{C})^2$$

Maior dispersão ao redor da média.





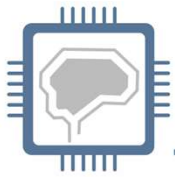
Estatística descritiva univariada

❑ *Medidas de Dispersão*

- ❑ **Desvio Padrão:** Mede a dispersão dos dados em torno da média, assim como a variância, porém apresenta a vantagem de possuir a **mesma unidade de medida dos dados**.

$$s_X = \sqrt{s_X^2}$$





Estatística descritiva univariada

▣ *Medidas de Dispersão - Desvio Padrão*

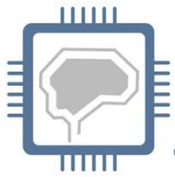
$$s_{X_A} = \sqrt{s_{X_A}^2} = \sqrt{1,63} = 1,28^{\circ}C$$

$$s_{X_B} = \sqrt{s_{X_B}^2} = \sqrt{47,63} = 6,90^{\circ}C$$

$$s_{X_C} = \sqrt{s_{X_C}^2} = \sqrt{159,50} = 12,63^{\circ}C$$

Mesma escala dos dados!!





Estatística descritiva multivariada

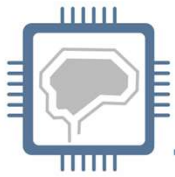
☐ *Medidas de Posição*

- ☐ Vetor de médias.

☐ *Medidas de Dispersão e Associação*

- ☐ Matriz de Variâncias e covariâncias;
- ☐ Matriz de Correlações.





Estatística descritiva multivariada

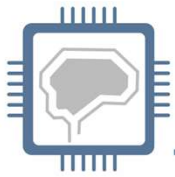
❑ *Medidas de Posição - Vetor de médias*

❑ **Exemplo Introdutório:** Considere uma amostra de tamanho $n = 4$ na qual se mensurou 3 variáveis em cada elemento amostral.

Matricialmente:

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$





Estatística descritiva multivariada

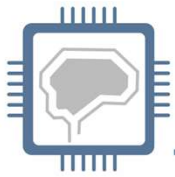
Medidas de Posição - Vetor de médias

Pensando em um planilha de dados, temos:

$$Y_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} =$$

Indivíduos	Variáveis		
	X1	X2	X3
1	7	3	9
2	4	6	11
3	4	2	5
4	5	5	7





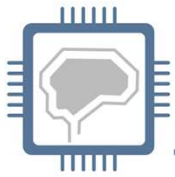
Estatística descritiva multivariada

❑ *Medidas de Posição - Vetor de médias*

❑ *Seja uma amostra aleatória $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \dots, \mathbf{Y}_j, \dots, \mathbf{Y}_n$, então a média amostral é definida por:*

$$\bar{\mathbf{Y}}_{\cdot} = \frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^n \mathbf{Y}_j \right] = \frac{1}{n} \mathbf{Y}^T \mathbf{1} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{Y}}_{\cdot,1} \\ \bar{\mathbf{Y}}_{\cdot,2} \\ \vdots \\ \bar{\mathbf{Y}}_{\cdot,p} \end{bmatrix}$$





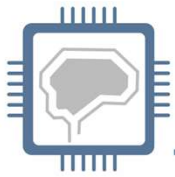
Estatística descritiva multivariada

Medidas de Posição - Vetor de médias

No nosso exemplo, temos 4 indivíduos, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 , então a média amostral é definida por:

$$Y_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$





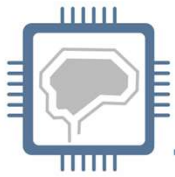
Estatística descritiva multivariada

Medidas de Posição - Vetor de médias

No nosso exemplo temos 4 indivíduos, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 , então a média amostral é definida por:

$$Y_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$





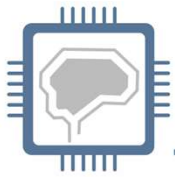
Estatística descritiva multivariada

Medidas de Posição - Vetor de médias

No nosso exemplo temos 4 indivíduos, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 , então a média amostral é definida por:

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$





Estatística descritiva multivariada

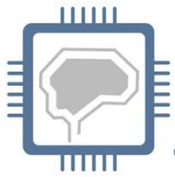
Medidas de Posição - Vetor de médias

No nosso exemplo temos 4 indivíduos, Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 , então a média amostral é definida por:

$Y_{(4 \times 3)} =$

7	3	9
4	6	11
4	2	5
5	5	7



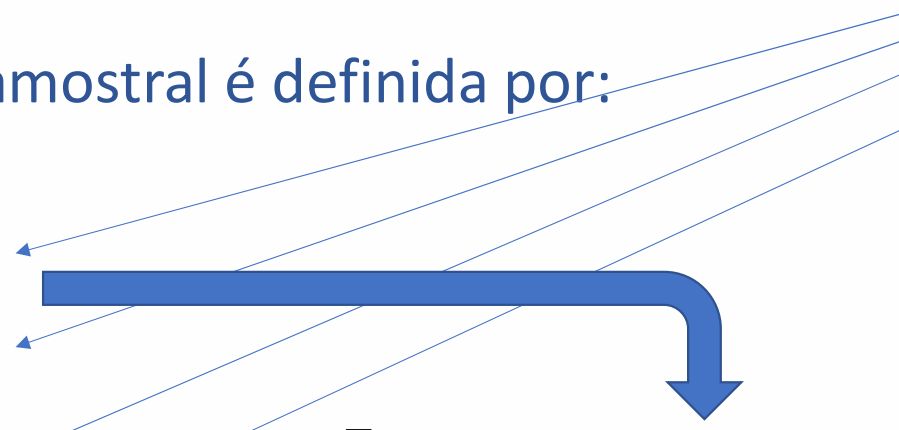


Estatística descritiva multivariada

Medidas de Posição - Vetor de médias

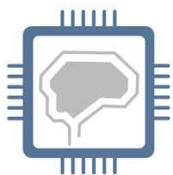
No nosso exemplo temos 4 indivíduos, $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Y}_3, \mathbf{Y}_4$, então a média amostral é definida por:

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$



$$\bar{\mathbf{Y}}_{\cdot} = \frac{1}{4} \left[\begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 11 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \right] = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 20 \\ 16 \\ 32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{Y}}_{\cdot 1} = 5 \\ \bar{\mathbf{Y}}_{\cdot 2} = 4 \\ \bar{\mathbf{Y}}_{\cdot 3} = 8 \end{bmatrix}$$



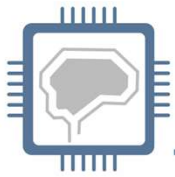


Estatística descritiva multivariada

❑ *Medidas de Posição - Vetor de médias*

Indivíduos	Variáveis		
	X1	X2	X3
1	7	3	9
2	4	6	11
3	4	2	5
4	5	5	7
$\bar{X}$	5	4	9





Estatística descritiva multivariada

Medidas de Dispersão - Matriz de Variâncias e Covariâncias:

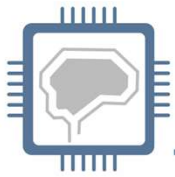
$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{11} & \dots & S_{1p} \\ S_{21} & \dots & S_{2p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{p1} & \dots & S_{pp} \end{bmatrix},$$



Na diagonal encontram-se as variâncias

$$S_{kk} = S_k^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_{jk} - \bar{Y}_{.k})^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n Y_{jk}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^n Y_{jk} \right)^2}{n} \right]$$





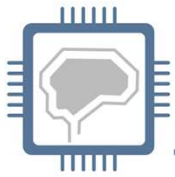
Estatística descritiva multivariada

❑ *Medidas de Dispersão - Matriz de variâncias e covariâncias*

❑ **Exemplo Introdutório:** Considere uma amostra de tamanho $n = 4$ na qual se mensurou 3 variáveis em cada elemento amostral. Encontre os elementos da diagonal da matriz de variâncias e covariâncias.

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$





Estatística descritiva multivariada

Medidas de Dispersão - Matriz de variâncias e covariâncias

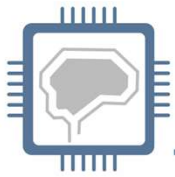
Exemplo Introdutório: Considere uma amostra de tamanho $n = 4$ na qual se mensurou 3 variáveis em cada elemento amostral. Encontre os elementos da diagonal da matriz de variâncias e covariâncias.

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$S_{kk} = S_k^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_{jk} - \bar{Y}_{.k})^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n Y_{jk}^2 - \frac{(\sum_{j=1}^n Y_{jk})^2}{n} \right]$$

$$S_{11} = \frac{1}{4-1} \left[(7^2 + 4^2 + 4^2 + 5^2) - \frac{(7 + 4 + 4 + 5)^2}{4} \right] = 2$$





Estatística descritiva multivariada

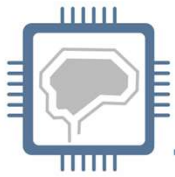
Medidas de Dispersão - Matriz de variâncias e covariâncias

Exemplo Introdutório: Para as outras duas variáveis o processo é o mesmo:

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow S_{22} = 3,33;$$

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow S_{33} = 6,667.$$





Estatística descritiva multivariada

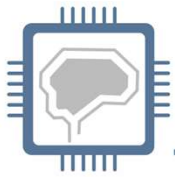
Medidas de Dispersão - Matriz de Variâncias e Covariâncias

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{11} & \dots & S_{1p} \\ S_{21} & \dots & S_{2p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{p1} & \dots & S_{pp} \end{bmatrix},$$

Fora da diagonal encontram-se as covariâncias

$$S_{kl} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_{jk} - \bar{Y}_{.k})(Y_{jl} - \bar{Y}_{.l}) = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n Y_{jk} Y_{jl} - \frac{\sum_{j=1}^n Y_{jk} \sum_{j=1}^n Y_{jl}}{n} \right].$$





Estatística descritiva multivariada

Medidas de Dispersão: Matriz de variâncias e covariâncias

Exemplo Introdutório: Considere uma amostra de tamanho $n = 4$ na qual se mensurou 3 variáveis em cada elemento amostral.

Encontrar os elementos fora da diagonal.

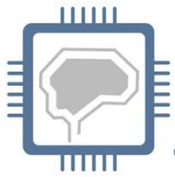
$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$S_{kl} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_{jk} - \bar{Y}_{.k})(Y_{jl} - \bar{Y}_{.l}) = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{j=1}^n Y_{jk} Y_{jl} - \frac{\sum_{j=1}^n Y_{jk} \sum_{j=1}^n Y_{jl}}{n} \right]$$

$$S_{12} = \frac{1}{4-1} \left[(7 \times 3 + 4 \times 6 + 4 \times 2 + 5 \times 5) - \frac{(7 + 4 + 4 + 5)(3 + 6 + 2 + 5)}{4} \right]$$

$$S_{12} = -0,667$$





Estatística descritiva multivariada

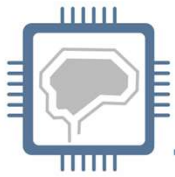
Medidas de Dispersão - Matriz de variâncias e covariâncias

Exemplo Introdutório: Para os outros pares de variáveis o processo é o mesmo:

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow s_{13} = 0,667$$

$$\mathbf{Y}_{(4 \times 3)} = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 4 & 6 & 11 \\ 4 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow s_{23} = 3,333$$





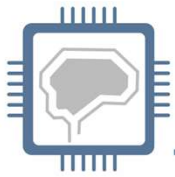
Estatística descritiva multivariada

❑ *Medidas de Dispersão - Matriz de variâncias e covariâncias*

❑ **Exemplo Introdutório:** Com todos os componentes, obtemos a matriz de variâncias (diagonal) e covariâncias (fora da diagonal).

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 2 & -0,667 & 0,667 \\ -0,667 & 3,333 & 3,333 \\ 0,667 & 3,333 & 6,667 \end{bmatrix}.$$





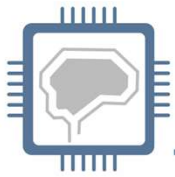
Estatística descritiva multivariada

❑ *Medidas de Associação Linear - Matriz de Correlações*

- ❑ Na diagonal encontram-se o valor de associação entre a variável e ela mesma. Perceba que todos os valores são iguais a 1, ou seja, esta é a correlação linear máxima, pois, $-1 \leq r \leq 1$.

$$\mathbf{R} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{S} \mathbf{D}^{-1/2} = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & \dots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & \dots & r_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p1} & r_{p2} & \dots & 1 \end{bmatrix}$$





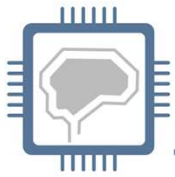
Estatística descritiva multivariada

❑ *Medidas de Associação Linear - Matriz de Correlações*

- ❑ Para a obtenção desta matriz são necessários os seguintes ingredientes: **S** e $\mathbf{D}^{-1/2} = \text{diag}(1/\sqrt{\mathbf{S}}) = \text{diag}(1/\sqrt{S_{kk}})$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{11} & \dots & S_{1p} \\ S_{21} & \dots & S_{2p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{p1} & \dots & S_{pp} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D}^{-1/2} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{S_{11}} & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 1/\sqrt{S_{pp}} \end{bmatrix}$$





Estatística descritiva multivariada

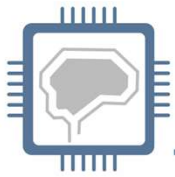
Medidas de Dispersão - Matriz de Correlações

Exemplo Introdutório: Considerando os mesmos dados do exemplo anterior, obtenha a matriz de correlações.

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 2 & -0,667 & 0,667 \\ -0,667 & 3,333 & 3,333 \\ 0,667 & 3,333 & 6,667 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{D}^{-1/2} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3,333} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6,667} \end{bmatrix}$$





Estatística descritiva multivariada

Medidas de Dispersão - Matriz de Correlações

Exemplo Introdutório:

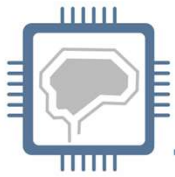
Multiplicação de Matrizes

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 3 & (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 4 \\ 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 4 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 10 & 16 \end{bmatrix}$$

$$R = D^{-1/2} S D^{-1/2}$$

$$R = D^{-1/2} S D^{-1/2} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3,333} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6,667} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -0,667 & 0,667 \\ -0,667 & 3,333 & 3,333 \\ 0,667 & 3,333 & 6,667 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3,333} & 0 \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{6,667} \end{bmatrix}$$





Estatística descritiva multivariada

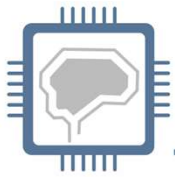
Medidas de Dispersão - Matriz de Correlações

Exemplo Introdutório:

$$\mathbf{R} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{S} \mathbf{D}^{-1/2}$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{D}^{-1/2} \mathbf{S} \mathbf{D}^{-1/2} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{2}} & \frac{-0,667}{\sqrt{2}\sqrt{3,333}} & \frac{0,667}{\sqrt{2}\sqrt{6,667}} \\ \frac{-0,667}{\sqrt{2}\sqrt{3,333}} & \frac{3,333}{\sqrt{3,333}\sqrt{3,333}} & \frac{3,333}{\sqrt{3,333}\sqrt{6,667}} \\ \frac{0,667}{\sqrt{2}\sqrt{6,667}} & \frac{3,333}{\sqrt{3,333}\sqrt{6,667}} & \frac{6,667}{\sqrt{6,667}\sqrt{6,667}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -0,258 & 0,183 \\ -0,258 & 1 & 0,707 \\ 0,183 & 0,707 & 1 \end{bmatrix}$$





Estatística descritiva multivariada

- ❑ Estes e outros pontos importantes sobre o conteúdo serão vistos em nossa aula síncrona.

Bons estudos!

- ❑ <https://www.licae.ufv.br/equipe/moyses-nascimento/>

